

AMSS 2026 — Examen restanță (model)

Soluții și barem orientativ

Traian-Florin Șerbănuță

2026

Acestea sunt **soluții model pentru subiectul-model** (domeniul bike-sharing din ‘examen-2026.pdf’). Subiectul real de la restanță folosește **alt scenariu** — dar **baremul și modul de notare sunt aceleași**. Folosește acest document ca să înțelegi *ce se așteaptă* de la tine, nu ca listă de răspunsuri de memorat.

Cum se notează (barem orientativ)

Examenul oglindește rubrica apărării orale (critică / raționament / trasabilitate). Se notează **competența**, nu prezentarea. Pondere orientativă:

Partea I — ~50%

Identificarea defectelor: cel puțin cinci defecte reale, fiecare cu *categorie*, *severitate* și *corecție*. Răspuns slab: „arată ciudat” fără categorie sau corecție.

Partea II — ~25%

O *regulă de domeniu concretă* plus un *criteriu clar de respingere*. Răspuns slab: „aș cere AI-ului o diagramă corectă”, fără regulă și fără criteriu.

Partea III — ~25%

Identificarea inconsistenței *plus* parcurgerea lanțului de trasabilitate *plus* corecția. Răspuns slab: „multiplicitatea e greșită”, fără traseu.

Partea I — Critică: soluție model

Defectele plantate în artefactele-model (minim cinci așteptate):

Diagrama de clase.

Defect (categorie)	Severitate	Corecție
clasă-zeu: BikeSystem (ține tot + doEverything())	critică	distribuie responsabilitățile pe Rental, Bike, Station; elimină clasa-zeu
multiplicitate greșită: Rental "*" -- "*" Bike	critică	R1: o închiriere = o bicicletă → Rental "*" -- "1" Bike
agregare lipsă: Station -- Bike (linie simplă)	majoră	R2: stația <i>deține</i> biciclete care îi supraviețuiesc → Station o-- Bike
asociere vagă: Rental → Payment fără multiplicitate	minoră	precizează multiplicitatea (o închiriere are o plată)

Diagrama de stare (Bike).

Defect (categorie)	Severitate	Corecție
stare orfană / cerință nemodelată: nimic nu intră în Maintenance (R3 cere ca o bicicletă cu defect să intre în mentenanță)	majoră	adaugă InUse --> Maintenance : fault
lipsă pseudo-stare inițială: nu există [*] --> Available	majoră	adaugă starea inițială

Partea II — Raționament: răspuns model

R3: o bicicletă cu defect intră în mentenanță și revine disponibilă după reparație.

Aș specifica regula de domeniu explicit: „din InUse, o bicicletă cu defect trece în Maintenance; din Maintenance revine în Available după reparație; mașina are o stare inițială (Available).” Aș cere ca fiecare stare să fie *accesibilă* și să aibă o ieșire.

Aș **respinge**: o stare Maintenance fără tranziție de intrare (orfană); absența stării inițiale; tranziții fără eveniment; stări inventate care nu derivă din R3.

Se punctează: regula de domeniu concretă și criteriul de respingere. „Aș cere o diagramă bună” nu primește punctaj.

Partea III — Trasabilitate: răspuns model

R1: o închiriere este pentru exact o bicicletă.

R1 spune *exact o bicicletă*. Diagrama arată **Rental** "*" -- "*" **Bike** (mulț-la-mulți): o închiriere ar putea referi mai multe biciclete. **Inconsistență directă.**

Lanțul de trasabilitate: R1 (cerință) → use case „Închiriază bicicletă” → clasa **Rental** și relația ei cu **Bike**. Citind multiplicitatea cu voce tare — „o închiriere are mai multe biciclete?” — contrazice R1. Corecție: **Rental** "*" -- "1" **Bike**.

Se punctează: identificarea inconsistenței *plus* parcurgerea lanțului cerință→model *plus* corecția.